

人形机器人运动控制技术原理与工程实践

本文档面向正在开发或维护人形机器人运动控制系统的工程师，说明从人体运动数据、仿真训练到真机部署的完整技术链路。内容以本工作区中的 Lens110 21 DOF 项目为落地背景，但公式和方法尽量保持通用。

本文档的重点不是罗列算法名称，而是回答四个工程问题：

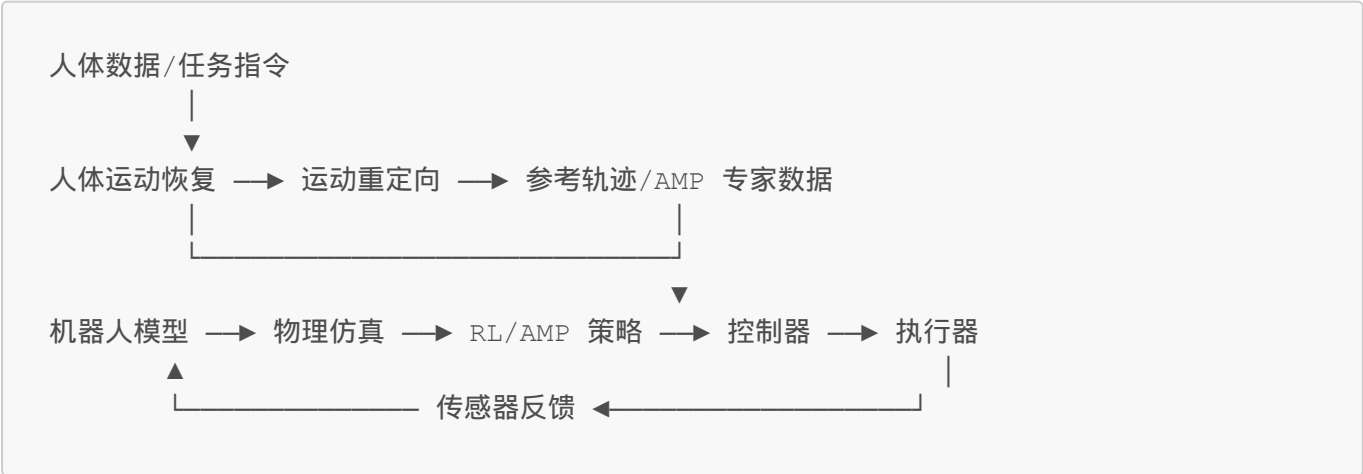
- 1. 机器人到底在控制什么？状态、坐标系、接触和执行器如何定义。
- 2. 策略为什么能学会走路或模仿动作？MDP·PPO·AMP、奖励和参考运动如何协同。
- 3. 人体动作如何变成机器人可执行的轨迹？SMPL/SMPL-X、运动重定向、IK 与动力学可行性如何衔接。
- 4. 为什么仿真中能走，真机上却不稳定？模型误差、延迟、噪声、控制频率和验证流程如何处理。

目录

- 一、统一的系统模型
- 二、坐标系、状态与时序
- 三、分层控制架构
- 四、强化学习与行走控制
- 五、AMP：运动先验与自然运动
- 六、人体运动恢复与 SMPL-X
- 七、运动重定向与轨迹优化
- 八、物理仿真与接触动力学
- 九、Sim-to-Real
- 十、真机控制与 PR/UL 接口
- 十一、舞蹈和全身动作迁移
- 十二、完整流程与验收指标
- 十三、常见失败模式
- 十四、术语与参考资料

一、统一的系统模型

人形机器人运动控制不是一个单一算法，而是多个模型组成的闭环：



1.1 三类不同的“动作”

工程中经常把下面三种数据混为一谈，导致训练和部署接口错位。

名称	含义	典型维度	是否直接施加到电机
参考姿态 q_{ref}	人体重定向得到的关节姿态	n	否
策略动作 a	神经网络在动作空间中的输出	n 或其他	通常否
执行器命令 u	发送给驱动器的位置、速度或力矩	取决于硬件	是

最常见的控制路径是：

```
a ∈ [-1, 1]^n
→ q_target = q_default + scale ⊙ a
→ τ = Kp ⊙ (q_target - q) - Kd ⊙ qdot
→ 限幅、保护、通信
→ 执行器
```

策略训练时的动作定义、默认姿态、关节顺序、动作缩放、 Kp/Kd 、力矩限幅和真机驱动接口必须成套保存。只替换 ONNX 文件而不核对这些元数据，通常不能得到可重复的行为。

1.2 本项目落地背景

本工作区主要围绕 Lens110 21 DOF 人形机器人展开，使用过以下模块：

- `tienkung_lens110`：基于 IsaacLab 的训练、AMP 数据和 Lens110 机器人配置。
- `AMP_mjlab`：基于 MuJoCo/mjlab 的 AMP 训练、回放和 ONNX 导出。
- `gmr_lbot`：人体运动到机器人关节轨迹的重定向工具链。
- `dance`：动作数据、ONNX 策略和 MuJoCo sim2sim/部署脚本。

这些工程可能使用不同的机器人模型、关节顺序、仿真步长和观测结构。文档中的项目参数只能作为核对入口，不能替代具体策略目录中的配置文件。

二、坐标系、状态与时序

这是整套系统最容易出现“数值看起来合理但行为完全错误”的部分。

2.1 坐标系

至少需要明确：

- **世界系 $\mathcal{W}$** ：通常 z 轴向上，用于地面、全局位置和轨迹。
- **基座系 $\mathcal{B}$** ：固定在躯干或浮动基座上，用于策略观测。
- **关节系 $\mathcal{J}$** ：由 URDF/MJCF 中的关节轴定义。
- **执行器系 $\mathcal{A}$** ：电机、减速器或连杆映射后的控制坐标。
- **人体/相机系**：视频恢复和 SMPL-X 输出使用的坐标系。

向量变换应写成带坐标系的形式：

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_W &= \mathbf{R}_{WB} \mathbf{p}_B + \mathbf{t}_{WB} \\ \boldsymbol{\omega}_B &= \mathbf{R}_{BW} \boldsymbol{\omega}_W \end{aligned}$$

不要只写 `position` 或 `velocity`，必须说明所属坐标系。

2.2 姿态表示

训练和优化中常用：

- 旋转矩阵 $\mathbf{R} \in \text{SO}(3)$ ：适合几何运算，但维度高。
- 四元数 $\mathbf{q} \in \mathbb{S}^3$ ：适合存储和插值，但需保持单位范数并处理 $\mathbf{q}$ 与 $-\mathbf{q}$ 的二义性。
- 轴角/旋转向量：适合 SMPL/SMPL-X 参数和局部优化。
- 重力投影 $\mathbf{g}_B = \mathbf{R}_{BW} [0, 0, -1]^T$ ：适合低维基座姿态观测。

四元数不能直接用普通欧氏距离作为唯一的旋转误差。更稳妥的做法是使用相对旋转：

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_{\text{err}} &= \mathbf{q}_{\text{target}} \otimes \mathbf{q}_{\text{current}}^{-1} \\ \mathbf{e}_R &= \text{Log}(\mathbf{q}_{\text{err}}) \in \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

其中 `Log` 将相对旋转映射为旋转向量。若只需判断身体是否直立，重力投影或 roll/pitch 误差更简单。

2.3 浮动基座状态

自由行走的人形机器人不是固定基座系统。广义状态通常写为：

$$\mathbf{x} = (\mathbf{q}_{\text{base}}, \mathbf{p}_{\text{base}}, \mathbf{q}_{\text{joint}}, \mathbf{v}_{\text{base}}, \mathbf{qdot}_{\text{joint}})$$

浮动基座有 6 个速度自由度，姿态存储可能占 4 个四元数维度。不要把 `qpos[7:]/qvel[6:]` 当成通用规则；这只是 MuJoCo 带 free joint 时的常见布局，实际应通过 joint/address 或项目的关节索引映射读取。

2.4 观测设计

一个常见的本体观测可以写成：

$$\mathbf{o}_t = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_B, \\ \boldsymbol{\omega}_B, \\ \mathbf{v}_B, \\ \mathbf{q}_{\text{joint}} - \mathbf{q}_{\text{default}}, \\ \mathbf{qdot}_{\text{joint}}, \\ \mathbf{a}_{\{t-1\}}, \\ \mathbf{c}_t \end{bmatrix}$$

其中 $\mathbf{g}_B$ 是身体坐标系中的重力方向， $\boldsymbol{\omega}_B$ 是基座角速度， $\mathbf{v}_B$ 是基座线速度， $\mathbf{c}_t$ 可以是速度命令、目标姿态、参考动作相位或运动锚点。

建议分成两组：

1. **Actor observation**：真机可获得或可估计的量。
2. **Critic/privileged observation**：训练时允许使用的真实速度、接触力、质量参数等。

部署时只能使用 actor 输入。训练时 critic 使用特权观测不一定有问题，但必须确认这些量没有误放进 actor。

2.5 归一化与裁剪

归一化应依据物理量纲和训练分布定义，而不是机械地把所有量裁剪到 $[-1, 1]$ ：

```
obs = np.concatenate([
    gravity_proj,
    base_ang_vel / ang_vel_scale,
    base_lin_vel / lin_vel_scale,
    (joint_pos - default_pos) / pos_scale,
    joint_vel / vel_scale,
    command / command_scale,
])
obs = np.clip(obs, -obs_clip, obs_clip)
```

训练和部署必须使用同一组 scale、default pose、clip 上限和观测拼接顺序。建议将它们写入策略旁边的配置或元数据，并在启动时逐项校验。

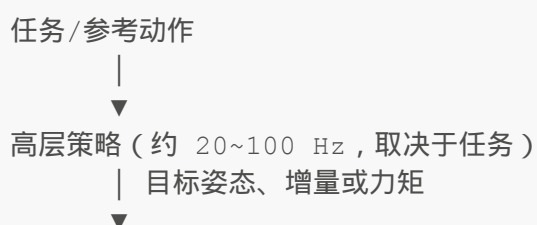
2.6 时间基准

```
dt_sim      = 物理引擎单步时间
decimation  = 每次策略动作保持多少个物理步
dt_policy   = dt_sim * decimation
f_policy    = 1 / dt_policy
```

例如 $\text{dt_sim} = 0.005 \text{ s}$ 、 $\text{decimation} = 4$ 时，策略频率为 50 Hz。dance 中可见 $0.003333 \text{ s} \times 10$ 的配置，其策略步长约为 33.33 ms，即约 30 Hz；不能根据注释或经验直接假定为 50 Hz。

三、分层控制架构

3.1 推荐控制链





策略频率不是稳定性的唯一来源。稳定性通常由低层控制器、执行器带宽、接触模型、观测延迟和动作保持共同决定。

3.2 位置动作与 PD

```
def position_to_torque(action, q, qdot, q_default, action_scale,
                        kp, kd, tau_limit):
    q_target = q_default + action_scale * action
    q_target = np.clip(q_target, q_min, q_max)
    tau = kp * (q_target - q) - kd * qdot
    return np.clip(tau, -tau_limit, tau_limit)
```

注意：

- `action_scale` 可以是每个关节不同的向量。
- `kp/kd` 不应直接套用其他机器人或其他模型的数值。
- 真实驱动器可能已有内部位置环，再套一层 PD 会改变等效闭环增益。
- 力矩限幅应在控制器、驱动器和硬件保护三处分别确认。

3.3 动作形式比较

动作形式	优点	风险	适用场景
目标位置	训练稳定，接口简单	受 PD 和位置环影响	行走、基础全身控制
目标增量	局部变化平滑	长时间积分会漂移	跟踪、精细动作
目标力矩	表达能力强	对模型、噪声和延迟敏感	动力学控制、接触操作
阻抗参数	可调柔顺性	动作维度和调参复杂	人机交互、复杂接触

任何动作形式都要经过：

```
动作映射 → 关节限制 → 速度限制 → 加速度/跃度限制
→ 力矩限制 → 自碰撞/危险姿态检查 → 发送
```

3.4 独立安全层

策略不是安全控制器。真机部署至少应有独立于策略的：

- 急停和通信超时处理。
- 姿态倾倒检测。
- 关节位置、速度、力矩和温度限制。
- 电池、电流和驱动器故障处理。
- 动作突变限制。
- 安全站立姿态或受控降级模式。

安全层应尽可能在策略进程之外实现，并能在策略崩溃、输出 NaN 或通信中断时接管。

四、强化学习与行走控制

4.1 MDP 与目标

将机器人控制建模为马尔可夫决策过程：

$$M = (S, A, P, R, \gamma)$$

策略 $\pi_{\theta}(a|o)$ 根据观测选择动作，目标是最大化：

$$J(\pi) = E[\sum_t \gamma^t r_t]$$

真实机器人通常是部分可观测系统。IMU 漂移、接触状态未知、执行器延迟和未建模动力学都会破坏严格的马尔可夫性，因此需要历史观测、循环网络、状态估计或延迟随机化。

4.2 任务奖励

奖励应以可验证的行为指标为中心，而不是把所有希望都写成任意标量：

```
r_track = w_v exp(-||v_xy - v_cmd||^2 / σ_v^2)
          + w_ω exp(-(ω_z - ω_cmd)^2 / σ_ω^2)

r_upright = -w_g ||g_B - g_target||^2
r_height  = -w_h (h_base - h_target)^2
r_smooth  = -w_a ||a_t - a_{t-1}||^2
r_effort   = -w_τ ||τ / τ_limit||^2
r_limit    = -Σ violation(q_i, qmin_i, qmax_i)
```

关键不在公式形式，而在于：

1. 每一项的数值量级可比较。
2. 记录每个子奖励，而不是只看总奖励。
3. 任务成功条件和终止条件独立定义。
4. 检查策略是否通过“钻奖励漏洞”完成目标。

4.3 步态与接触奖励

接触奖励不能简单硬编码“左脚接触、右脚离地”。真实行走存在双支撑、滑移、脚尖/脚跟接触和地形变化。更可靠的做法是结合足端高度和速度、接触法向力或状态、支撑多边形、步态相位和足端滑移惩罚。

支撑脚的切向速度可惩罚为：

$$r_{\text{slip}} = -w_{\text{slip}} \sum_i \text{contact}_i ||v_{\text{foot},i,\text{tangent}}||^2$$

接触信号在仿真中可以由接触约束得到，真机上则可能来自足底力传感器、电机电流、足端估计或多源融合。训练时必须模拟真机能得到的接触信息。

4.4 终止条件

终止条件通常包括基座高度过低、身体倾斜过大、严重碰撞、关节/力矩/速度超限和 episode 达到时间上限。

时间上限是 timeout，不一定等价于失败。PPO 的 bootstrap 处理必须区分“自然终止”和“时间截断”，否则价值估计会产生系统偏差。

4.5 PPO

PPO 通过限制新旧策略的概率比，避免单次更新过大：

$$L_{\text{clip}}(\theta) = E[\min(r_t(\theta) A_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon) A_t)]$$

$$r_t(\theta) = \pi_{\theta}(a_t|o_t) / \pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t|o_t)$$

优势函数常用 GAE：

$$\delta_t = r_t + \gamma V(o_{t+1}) - V(o_t)$$

$$A_t = \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}$$

工程上要监控 actor/critic loss、entropy、`approx_kl`、clip fraction、value explained variance、episode return、存活时间、任务成功率以及每项 reward 的均值和方差。

PPO 的“训练成功”不等于真机成功。策略还需要跨模型、跨地面和跨延迟验证。

4.6 课程学习

课程学习应围绕失败原因逐步增加难度：

站立

- 低速直行
- 速度命令范围扩大
- 转向/侧移

- 地形、摩擦和外力
- 恢复、非周期动作和全身动作

课程变量必须有清晰的进入条件和退出条件。单纯随训练步数自动增加难度，可能在策略尚未掌握基础行为时造成训练崩溃。

五、AMP：运动先验与自然运动

5.1 AMP 解决什么问题

任务奖励可以教会机器人“向前走”，但很难完整描述膝盖弯曲、摆臂、脚步节奏和身体协调性。AMP 使用参考运动数据学习运动先验，并把它作为策略优化的附加信号：

任务奖励：完成任务
 运动先验：落在自然运动分布附近
 物理约束：保持可执行和可稳定

AMP 不是自动保证自然性，也不是替代任务奖励。参考数据质量差、人体与机器人形态差异大或判别器训练失衡时，AMP 可能使策略学到错误风格。

5.2 判别器与风格奖励

从参考运动和策略运动提取特征：

```
φt = [
    qjoint,
    qdotjoint,
    end_effector_pose,
    end_effector_velocity,
    base_orientation,
    base_velocity
]
```

判别器 $D\phi(\cdot)$ 区分参考特征和策略特征，二分类形式可写为：

$$L_D = -E_{\text{ref}} [\log D(\phi_{\text{ref}})] - E_{\text{policy}} [\log(1 - D(\phi_{\text{policy}}))]$$

风格奖励一般为：

$$r_{\text{amp}} = w_{\text{amp}} f(D(\phi_t))$$

$$r_{\text{total}} = r_{\text{task}} + r_{\text{amp}}$$

f 可以是对数概率、log-odds 或经过裁剪的单调函数。应对 D 接近 0/1 的情况做数值保护，并将 w_{amp} 和任务奖励放在可比较的量级。

不要只根据判别器准确率判断效果：判别器过强时准确率很高，但提供给策略的学习信号可能已经饱和。

5.3 参考运动特征原则

1. **坐标相对化**：尽量使用基座系或局部身体系，消除全局平移和无关朝向。
2. **形态适配**：人体关节角度不能直接当作机器人关节角度，通常应先重定向。
3. **接触一致**：脚与地面的接触时序、足端速度和高度必须可信。
4. **时间一致**：参考数据采样率、重采样方式和策略步长必须明确。
5. **数据分组**：行走、跑步、恢复、舞蹈等动作分布差异很大，必要时分组采样或使用不同先验。

本地 Lens110 配置中的 AMP reward coefficient、任务奖励混合比例和多数数据集目录都是项目级超参数，不应写成所有人形机器人都适用的固定值。

5.4 AMP 训练闭环

1. 仿真环境采样策略轨迹
2. 提取策略运动特征
3. 从专家数据采样参考特征
4. 更新判别器
5. 用判别器生成 AMP reward
6. 用任务 reward + AMP reward 更新 PPO
7. 评估任务、自然性和安全约束

调试时应同时查看任务跟踪误差、AMP reward、判别器 real/fake score、参考与策略特征分布、接触、滑移、关节限制和跌倒率。

5.5 恢复能力

恢复动作和正常行走不是同一个数据分布。若希望一个策略同时具备行走和恢复能力，需要明确恢复数据采样、失败后是否立即 reset、恢复窗口、恢复期间的任务命令以及恢复成功条件。

AMP_mjlab 中的延迟 reset/recovery 设计体现了这一点：环境终止后不一定立即清空状态，而是给策略一个受控恢复阶段。这个机制需要和 episode 统计、PPO bootstrap 以及真机安全逻辑一起验证。

六、人体运动恢复与 SMPL-X

6.1 SMPL 与 SMPL-X 的作用

SMPL 是参数化人体模型，SMPL-X 在身体基础上扩展了手和面部表达能力。模型可表示为：

$$M(\beta, \theta, \psi) \rightarrow V$$

其中 β 是体型参数， θ 是关节姿态和根部朝向， ψ 是手/面部等扩展姿态参数， V 是人体网格顶点。

实际工程通常更关心关节位置和局部/全局旋转，而不是最终网格。网格主要用于可视化、碰撞检查和人体-机器人对齐。

6.2 从视频恢复运动

RGB 视频

- 2D 人体关键点
- 时序特征/人体网格恢复
- SMPL/SMPL-X 参数
- 全局坐标与相机校正
- 时序清理和物理检查

单目恢复存在深度、尺度、遮挡和相机运动歧义。即便模型输出看起来连续，也要检查脚底是否穿地或漂浮、根部轨迹是否跳变、左右脚接触是否与速度一致、身体尺度是否稳定，以及相机坐标到世界坐标是否正确。

6.3 运动数据预处理

重定向前建议完成：

1. 统一单位：米、弧度、秒。
2. 统一轴方向和旋转约定。
3. 统一根部位置与朝向。
4. 修复四元数符号跳变。
5. 估计关节速度和末端速度。
6. 对异常帧插值或删除。
7. 标记足部接触和支撑相。
8. 按目标策略频率重采样。

不要用普通线性插值直接插值四元数。旋转应使用 SLERP 或旋转向量/李群上的插值。

6.4 视频恢复结果不是可执行指令

SMPL-X → 语义骨架映射 → 机器人 FK/IK → 关节限制
→ 足底与平衡修正 → 轨迹平滑 → 仿真验证

在没有机器人模型和约束的情况下，人体结果不能直接发送到机器人。

七、运动重定向与轨迹优化

7.1 正向运动学

给定机器人关节配置 $\mathbf{q}$ ，通过刚体变换计算各链接和末端位姿：

$$\mathbf{T}_0^k(\mathbf{q}) = \mathbf{T}_0^1 \mathbf{T}_1^2 \dots \mathbf{T}_{k-1}^k$$

工程中应优先使用 URDF/MJCF 的真实关节轴、零位和链接变换，而不是手写一套简化 DH 参数。简化模型可以说明概念，但不能用于最终重定向。

7.2 逆运动学与优化

单时刻重定向可写成约束优化：

```
min_q
  w_pos E_pos(q)
  + w_rot E_rot(q)
  + w_posture E_posture(q)
  + w_smooth E_smooth(q, q_prev)
  + w_balance E_balance(q)

subject to:
  q_min ≤ q ≤ q_max
  |q - q_prev| ≤ Δq_max
  |qdot| ≤ qdot_max
  碰撞和接触约束
```

位置误差：

$$E_{\text{pos}} = \sum_i ||p_{\text{robot}}^i(q) - p_{\text{human}}^i||^2$$

旋转误差应使用相对旋转的李代数误差，而不是直接减四元数：

$$E_{\text{rot}} = \sum_j ||\text{Log}(R_{\text{robot}}^j(q)^T R_{\text{human}}^j)||^2$$

使用上一帧解作为下一帧初值，通常比每帧从默认姿态开始更稳定。

7.3 GMR 的工程位置

GMR 类工具的作用是把人体运动转换为目标机器人骨架上的关节轨迹，不是万能动力学控制器。重定向结果仍需要：

- 根据目标机器人 URDF/MJCF 验证 FK。
- 检查关节角、速度和加速度。
- 检查脚底接触、穿地和滑移。
- 检查自碰撞。
- 在物理仿真中验证是否能保持平衡。

本工作区的典型链路是：

```
SMPL/SMPL-X 或其他人体数据
→ GMR/IK
```

- 机器人 PKL/TXT/NPZ
- AMP 专家数据或全身跟踪参考
- Isaac/MuJoCo 验证

具体文件格式和关节顺序由脚本配置决定，不能只根据文件扩展名猜测语义。

7.4 轨迹平滑

逐帧 IK 容易产生抖动。平滑不应只使用移动平均，因为它会改变峰值、接触时刻和节奏。更适合的目标是：

$$\begin{aligned} \min_{\{q_0 \dots q_T\}} & \\ & \sum_t ||q_t - q_{t_raw}||^2 \\ & + \lambda_v \sum_t ||q_t - q_{\{t-1\}}||^2 \\ & + \lambda_a \sum_t ||q_t - 2q_{\{t-1\}} + q_{\{t-2\}}||^2 \end{aligned}$$

同时保持关节、速度、加速度和接触约束。舞蹈或节奏型动作尤其需要保护关键帧和时间相位。

7.5 平衡不能简化成“质心投影”

静态近似下，质心投影在支撑多边形内是有用指标，但动态运动还需考虑质心速度和加速度、接触力和力矩、支撑脚切换、摩擦锥、角动量以及 ZMP/捕获点等指标。

因此，CoM_{xy} 落在脚底范围内不能证明机器人一定稳定；它只能作为一项筛查条件。

7.6 重定向验收指标

类别	指标
几何	末端位置误差、姿态误差、根部轨迹误差
运动学	关节越界率、速度峰值、加速度峰值
接触	脚底穿透深度、支撑脚滑动速度、接触时序
动力学	力矩峰值、功率、接触冲击
连续性	一阶/二阶差分、异常帧数量
仿真	跌倒率、动作完成率、自碰撞率

八、物理仿真与接触动力学

8.1 刚体动力学

浮动基座机器人可抽象为：

$$M(q) \ddot{q} + h(q, \dot{q}) = S^T \tau + J_c(q)^T \lambda + \tau_{ext}$$

其中 $M(q)$ 是质量矩阵, $h(q, \dot{q})$ 包含重力、科氏力和离心力, s 选择可驱动自由度, J_c 是接触雅可比, λ 是接触约束力。

行走的困难主要来自接触切换和欠驱动浮动基座, 而不是关节空间 PD 本身。

8.2 接触与摩擦

理想接触包含：

```

 $\varphi(q) \geq 0$            # 不穿透
 $\lambda_n \geq 0$           # 法向力非负
 $\varphi(q) \lambda_n = 0$     # 接触互补
 $||\lambda_t|| \leq \mu \lambda_n$  # 摩擦约束

```

不同物理引擎对接触软化、摩擦锥近似、求解器和约束稳定性的处理不同。Isaac Sim/IsaacLab 与 MuJoCo 之间不能只替换 XML 或场景文件就假定行为一致。

8.3 MuJoCo/MJCF 建模要点

需要逐项核对：

- body 的质量、质心和惯量。
- joint 的轴方向、零位和范围。
- actuator 的 gear、ctrlrange、力矩/速度限制。
- geom 的碰撞类别、尺寸和接触材料。
- foot sole 的碰撞几何是否合理。
- tendon、transmission 和多自由度关节映射。
- sensor site 的位置和方向。
- solver、timestep、迭代次数和接触参数。

渲染网格不等于碰撞网格。碰撞几何通常需要简化, 但简化过度会直接改变脚底、膝盖和自碰撞行为。

8.4 仿真循环

```

for policy_step in range(num_policy_steps):
    obs = build_observation(data)
    action = policy(obs)

    for _ in range(decimation):
        command = action_to_command(action, data)
        data.ctrl[:] = command
        mujoco.mj_step(model, data)

    next_obs = build_observation(data)

```

部署前应验证：

- 观测读取顺序与训练一致。

- 动作顺序与 MJCF actuator 顺序一致。
- `dt_sim × decimation` 与训练策略步长一致。
- reset 姿态与策略默认姿态一致。
- 脚底接触和传感器索引正确。

8.5 IsaacLab 与 MuJoCo 的角色

常见工程分工是：

- **IsaacLab/Isaac Sim**：GPU 并行环境、大规模 RL 训练、地形和批量随机化。
- **MuJoCo**：轻量回放、接触和策略行为诊断、sim2sim、部署前快速回归。

两者必须尽可能一致地定义机器人关节语义、零位、范围、质量、执行器、接触几何、观测/动作接口、控制频率和延迟。

九、Sim-to-Real

9.1 Reality gap 的来源

主要差异包括：

1. 质量、惯量、质心和机械间隙。
2. 摩擦、地面材料和接触几何。
3. 电机力矩常数、减速器效率和弹性。
4. 位置环/力矩环的响应和内部限幅。
5. 编码器量化、IMU 偏置、滤波和漂移。
6. 传感器、策略推理、通信和执行器延迟。
7. 仿真中的理想同步与真机中的线程调度。

9.2 先模型一致性，再域随机化

域随机化不能弥补接口错误。建议顺序为：

模型和关节映射检查

- 单关节/单腿测试
- 静态站立
- 仿真策略回放
- MuJoCo/Isaac sim2sim
- 记录真机响应
- 系统辨识
- 小范围随机化
- 增加随机化范围

9.3 随机化对象

随机化应围绕真实不确定性：

物理参数：质量、惯量、质心、摩擦、阻尼、关节刚度
执行器：增益、力矩限幅、死区、延迟、饱和
观测：偏置、白噪声、滤波、丢包、延迟
环境：坡度、粗糙度、摩擦、外力、接触位置
初始状态：姿态、速度、关节误差、落脚状态

延迟最好显式建模为动作队列或观测队列，而不是只给当前观测加高斯噪声。

9.4 系统辨识

使用站立、关节扫频、阶跃、正弦和低速步态等测试，比较仿真和真实响应：

$$\min_p \sum_k ||y_{\text{real}}(k) - y_{\text{sim}}(k; p)||^2$$

参数 p 可包含质量、阻尼、执行器增益、延迟和摩擦等。辨识数据应覆盖实际工作区域，不要只用单一静态姿态拟合所有动力学。

9.5 逐级真机测试

1. 驱动器和通信自检。
2. 单关节低幅度动作。
3. 双腿站立和重心微调。
4. 保护架/吊挂下的站立策略。
5. 原地踏步。
6. 低速直行。
7. 轻微外力和不同地面。
8. 转向、侧移和恢复。
9. 全身动作或舞蹈。

任何一级出现未解释的振荡、温升、通信延迟或足底滑移，都不应直接进入下一级。

十、真机控制与 PR/UL 接口

10.1 PR 与 UL 的区别

在本项目语境中，PR/UL 是不同的关节或执行器表示/控制接口，不是可以凭名字互换的两套数组：

- **PR 表示**：通常表达机器人关节空间中的 pitch/roll 等运动变量。
- **UL 表示**：更接近某些底层连杆、执行器或通用链路的控制变量。

二者可能包含非线性几何映射、符号约定、零位偏置和多关节耦合。转换应由经过验证的运动学/几何模型完成，不应通过固定比例或手工交换索引替代。

10.2 接口转换验证

至少验证：

$q_{PR} = 0$ 是否对应真实零位
 正方向是否一致
 极限位置是否一致
 速度和力矩单位是否一致
 $PR \rightarrow UL \rightarrow PR$ 是否近似可逆

建议使用固定姿态、单关节扫描、随机姿态和极限姿态做 round-trip 测试，并记录最大误差。

10.3 真机控制循环

```

while running:
    state = robot.read_state()
    obs = observation_adapter(state, history, metadata)

    action = policy(obs)
    action = safety_filter(action, state)

    q_target = default_pos + action_scale * action
    q_target = limit_position_velocity(q_target, state)
    robot.send_position_command(q_target)

    wait_until_next_control_tick()
  
```

必须记录传感器采样、观测构建、推理开始/结束、命令发送和驱动器接收时间戳。没有时间戳就很难判断“策略不稳定”究竟是动力学问题还是调度/通信问题。

10.4 部署元数据

每个策略文件应和以下信息绑定：

```

robot_model_id
joint_names and order
default_joint_pos
action_scale
observation_names and order
observation_scales/clips
policy_dt
control_decimation
kp/kd or actuator model
command ranges
normalization version
training simulator and commit
  
```

ONNX 通常只保存网络计算图，不保存这些外部控制约定。

十一、舞蹈和全身动作迁移

11.1 舞蹈和行走的差别

舞蹈动作具有更强的全身耦合、节奏约束、姿态幅度和支撑切换。行走策略的速度跟踪奖励不能单独保证舞蹈动作的表现力。

需要同时考虑运动相位、关键姿态、末端轨迹、根部朝向与位移、脚底接触、自碰撞、关节速度/加速度和力矩峰值。

11.2 两种执行模式

1. **直接轨迹回放**：用于检查重定向结果和节奏，控制链短，但抗扰动能力有限。
2. **策略跟踪**：将参考动作、运动锚点或动作历史作为观测，由策略在物理约束下跟踪，鲁棒性更好，但需要训练和调参。

本工作区的 `dance` sim2sim 脚本同时支持直接播放和策略控制。调试时应先直接播放检查数据，再使用策略控制检查闭环行为。

11.3 三层验收

数据层：没有 NaN、旋转连续、脚底合理、节奏正确
仿真层：不穿地、不自碰撞、不超限、可完成动作
真机层：温升/电流/延迟可接受，受扰后可安全退出

视觉相似度高但脚底持续滑移、力矩超限或身体缓慢倾倒的动作，不应视为可部署动作。

十二、完整流程与验收指标

12.1 推荐流程

1. 明确机器人模型和接口
2. 建立关节名、顺序、零位和单位的单一真源
3. 准备人体/动捕/参考动作数据
4. 清理并统一坐标系、采样率和接触标签
5. 使用 GMR/IK 重定向到机器人
6. 做运动学、接触和轨迹质量检查
7. 在 IsaacLab/MuJoCo 中验证参考轨迹
8. 训练 PPO、AMP 或参考动作跟踪策略
9. 加入延迟、噪声和物理参数随机化
10. 做 sim2sim 和策略接口回归
11. 保护架下进行分级真机测试
12. 记录、辨识、修正并重新验证

12.2 数据协议

文件扩展名不能替代数据协议。每个数据文件至少应说明：

```
shape
fps/dt
units
coordinate frame
rotation convention
joint names and order
root representation
contact labels
source and preprocessing version
```

常见格式：

- **BVH**：骨骼层次和动捕轨迹。
- **NPZ**：数组和元数据，适合训练数据。
- **PKL**：Python 对象序列化，使用方便但跨环境 and 安全性较弱。
- **TXT/CSV**：便于检查，但需要额外协议说明。
- **SMPL/SMPL-X**：人体形状、姿态和根部运动参数。
- **ONNX**：策略网络图，不等于完整部署配置。

12.3 自动化回归检查

每次修改模型、观测、动作、控制频率或重定向代码后，建议自动运行：

```
模型检查：关节数量、名称、顺序；actuator 数量和顺序；joint range、质量、惯量
数据检查：NaN/Inf；旋转连续性；速度/加速度峰值；足端穿地和滑移
策略接口：observation/action shape；normalization；default pose；policy dt
行为检查：固定随机种子回放；站立、直行、转向；扰动和延迟；sim2sim 差异
```

12.4 指标建议

不要把通用成功率、速度或功耗写成固定目标。应基于机器人额定参数和任务定义测量：

维度	建议指标
任务	速度跟踪 RMSE、转向误差、动作完成率
稳定	跌倒率、恢复成功率、支撑脚滑移
运动	末端误差、姿态误差、动作平滑度
安全	关节/力矩越界率、碰撞率、急停次数
性能	推理延迟、控制周期抖动、CPU/GPU 使用率
机械	峰值电流、温升、功耗、驱动器报警
迁移	Isaac/MuJoCo/真机指标差异

指标必须带测试条件：机器人版本、地面、速度范围、动作时长、随机种子、控制频率和是否使用保护架。

十三、常见失败模式

13.1 能站立但不能走

优先检查速度命令坐标系、线速度和角速度符号、足端接触/滑移奖励、动作缩放、策略频率与 decimation，以及 critic 是否过度依赖真机不可得的特权速度。

13.2 仿真正常，MuJoCo 或真机发散

优先检查 actuator/关节顺序、default pose、零位和正方向、质量/惯量、碰撞几何、内部位置环与外部 PD、IMU frame、观测历史展开顺序以及动作/观测延迟。

13.3 AMP reward 很高但动作不自然

可能是判别器学到了数据集偏差，参考数据与机器人形态差异过大，特征含有不应使用的全局位置，参考动作存在脚底滑移/穿地，AMP 权重压过任务和安全奖励，或判别器过拟合。

应同时看参考/策略轨迹、特征分布、接触状态和任务指标，而不是只调大 AMP 系数。

13.4 重定向后膝盖或脚踝异常

常见原因是骨骼长度没有标定、语义映射错误、旋转轴或零位错误、IK 初值错误、人体动作超出机器人可达空间，或平滑滤波改变了接触关键帧。

应回到单帧 FK、单侧腿 IK、固定姿态和随机姿态测试，逐级定位。

13.5 策略输出抖动或温升过高

排查顺序：动作差分 and 关节速度；推理/通信周期；观测噪声和延迟； K_p/K_d 与动作缩放的等效刚度；力矩限幅触发率；策略是否长期在关节边界附近工作。

单纯降低 K_p 可能掩盖问题，但不一定解决延迟或坐标错误。

十四、术语与参考资料

14.1 术语

缩写	含义
RL	Reinforcement Learning，强化学习
MDP	Markov Decision Process，马尔可夫决策过程
PPO	Proximal Policy Optimization
AMP	Adversarial Motion Priors
FK	Forward Kinematics，正向运动学
IK	Inverse Kinematics，逆向运动学
CoM	Center of Mass，质心

缩写	含义
ZMP	Zero Moment Point，零力矩点
SMPL	Skinned Multi-Person Linear Model
SMPL-X	扩展手和面部表达的参数化人体模型
GMR	Generalized/General Motion Retargeting，运动重定向工具/方法
Sim2Sim	不同仿真器之间的迁移验证
Sim-to-Real	从仿真到真实机器人的迁移
DOF	Degree of Freedom，自由度

14.2 参考资料

以下资料用于理解算法和工具的原始定义，具体实现仍需以项目版本和配置为准：

- Schulman et al., **Proximal Policy Optimization Algorithms**。
- Peng et al., **DeepMimic: Example-Guided Deep Reinforcement Learning of Physics-Based Character Skills**。
- Peng et al., **AMP: Adversarial Motion Priors for Stylized Physics-Based Character Control**。
- Loper et al., **SMPL: A Skinned Multi-Person Linear Model**。
- Pavlakos et al., **Expressive Body Capture: 3D Hands, Face, and Body from a Single Image** (SMPL-X)。
- MuJoCo 官方文档和 MJCF 文档。
- Isaac Lab 官方文档。
- GMR 项目文档和机器人适配配置。

14.3 本工作区相关入口

- [tienkung_lens110/README_CN.md](#)：Lens110 IsaacLab 训练、AMP 数据和 sim2sim 流程。
- [AMP_mjlab/USAGE_GUIDE.md](#)：MuJoCo/mjlab AMP 训练、恢复和导出流程。
- [dance/README.md](#)：舞蹈动作数据、ONNX 策略和 MuJoCo 回放/策略控制。
- [doc/HANDOVER_DOCUMENT.md](#)：项目文件、模型、策略和历史实验交接信息。

总结

人形机器人运动控制的核心不是“选择 PPO 还是 AMP”，而是让以下对象在整个链路中保持一致：

坐标系
关节语义和顺序
零位与单位
动作和观测定义
时间步长与延迟
机器人动力学和接触模型
数据的时间相位与接触标签
真机执行器接口

一个可靠的系统通常遵循以下原则：

1. 先建立可验证的机器人模型和接口协议，再训练策略。
2. 先解决模型一致性，再扩大域随机化范围。
3. 用 AMP 提供运动先验，用任务奖励和安全约束保证目标与可执行性。
4. 把人体运动当作参考数据，而不是直接可执行命令。
5. 将重定向、仿真、策略和硬件都纳入同一套自动化回归检查。
6. 任何真机结论都必须带测试条件、日志和保护措施。